Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Taller uso y aplicaciones de R
AIntroducción y generalidades

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

17 de abril de 2026

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Contenido

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

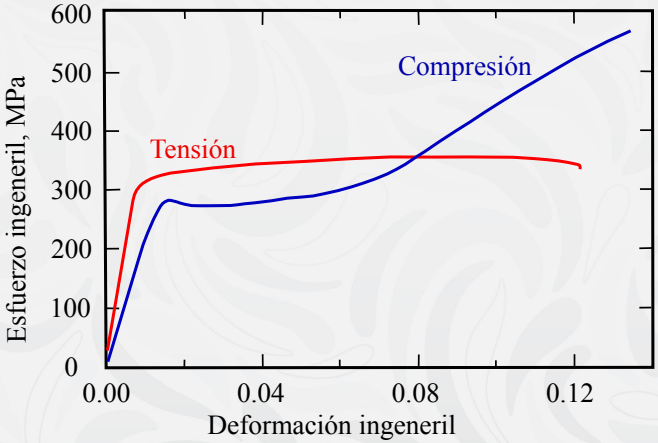
1. Introducción
2. Calculadora
3. Datos y Gráficos
4. Data frame
   - Importar y exportar data frame

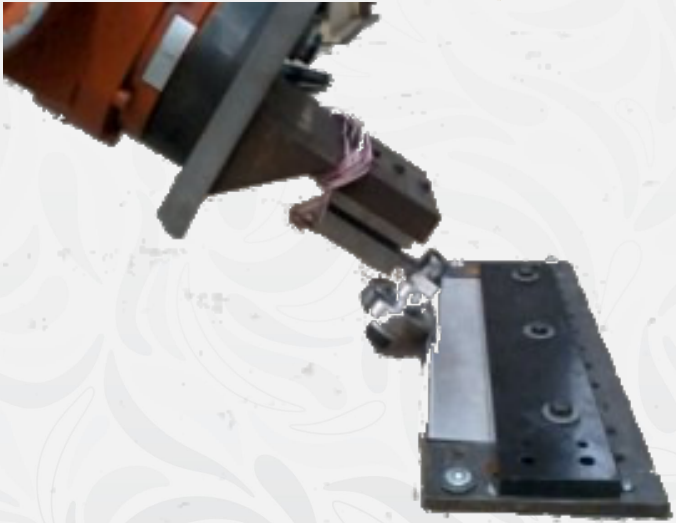
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CIATEC

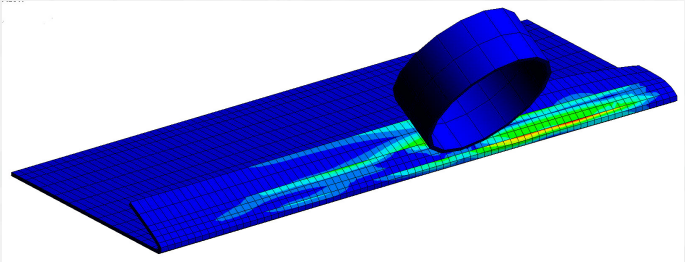
Introducción

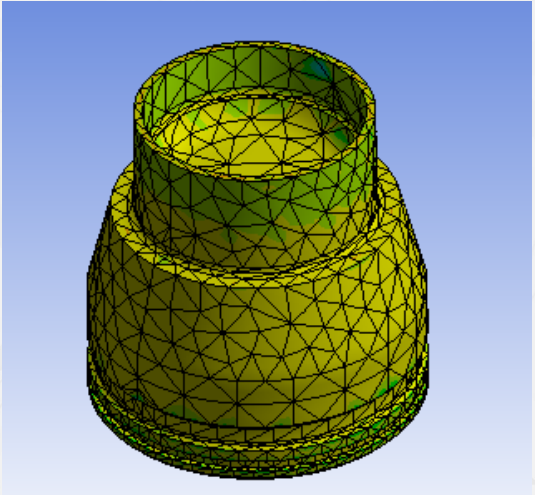
Dr.Israel Aguilera Navarrete

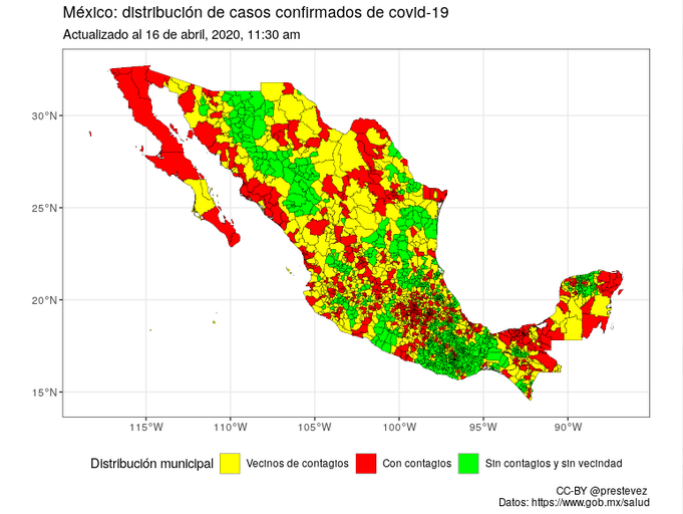
2026 año de Margarita Maza


Compresión
Tensión
Esfuerzo ingeneril, MPa
Deformación ingeneril
0
100
200
300
400
500
600
0.00
0.04
0.08
0.12

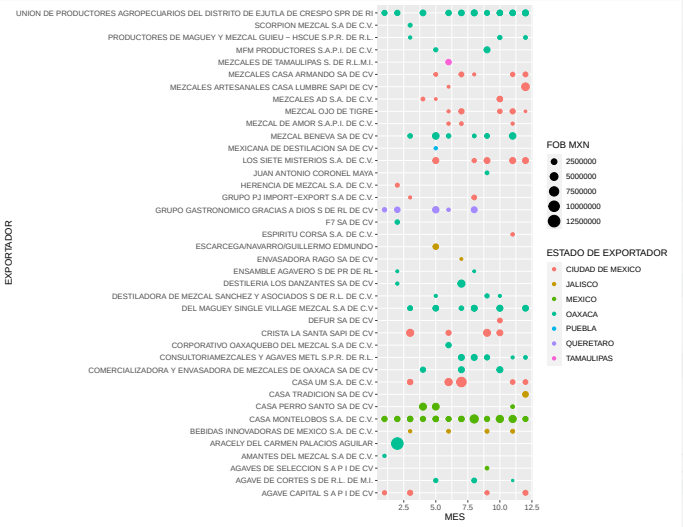


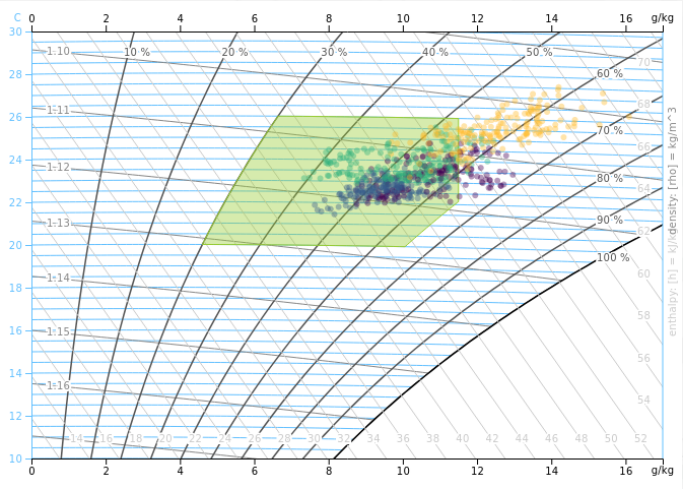





México: distribución de casos confirmados de covid-19
Actualizado al 16 de abril, 2020, 11:30 am
30°N
25°N
20°N
15°N
115°W
110°W
105°W
100°W
95°W
90°W
Distribución municipal
Vecinos de contagios
Con contagios
Sin contagios y sin vecindad
CC-BY @prestevez
Datos: https://www.gob.mx/salud

Ciencia y Tecnología | CIATEC
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación




C
g/kg
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
enthalpy: [h] = kJ/kg density: [rho] = kg/m^3

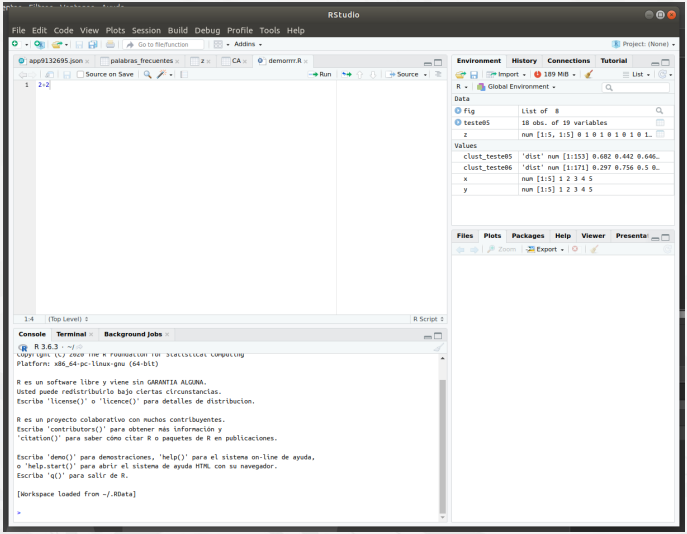
R es una reimplementación de S. muy utilizado en investigación científica, popular en el aprendizaje automático, minería de datos, econometría, y en la inferencia estadística.

R es una reimplementación de S. muy utilizado en investigación científica, popular en el aprendizaje automático, minería de datos, econometría, y en la inferencia estadística.

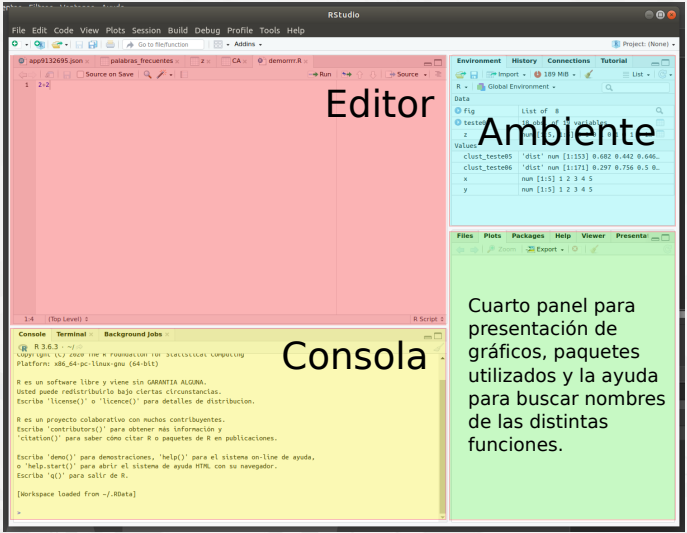
RStudio IDE (or RStudio) is an integrated development environment for R, a programming language for statistical computing and graphics.

Ciencia y Tecnología | CIATEC

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Ciencia y Tecnología | CIATEC
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CIATEC

R como una Calculadora

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

R, como calculadora

Teorema (Calculadora)

Se puede utilizar R como una calculadora, se puede sumar resta y multiplicar, pero es importante resaltar que a los de Norteamérica debemos de tener cuidado con los decimales ya que se separan por puntos, no por comas, como en el sistema internacional. Una vez dicho solo tenemos que hacer la suma en la consola y al presionar Enter para ver el resultado en la misma ventana.

Ejemplo:

```
> 5+3
[1] 8
```

R, como calculadora

Ejemplos:

```
> 2+3
[1] 5
> 5^2*3
[ 1 ] 75
> 5^(2*3 )
[ 1 ] 15625
> sqrt(2)
[ 1 ] 1.414214
> exp(2)
[ 1 ] 7.389056
> log10(100)
[1] 2
```

```
> log(100)
[ 1 ] 4.60517
> log(100,pi)
[ 1 ] 4.022932
> exp(1)
[ 1 ] 2.718282
> cos(60)
[ 1 ] -0.952413
> cos(60*pi/180)
[ 1 ] 0.5
```

R, como calculadora

Teorema (Cifras significativas y redondeo)

R utiliza la notificación científica para expresar números muy grandes o muy pequeños mediante la base 10. Si queremos conocer más cifras significativas de un número utilizaremos la función print(x,n), donde n son las cifras significativas que queremos mostrar. R sólo trabaja con 16 cifras significativas. Pedir que una función haga más de esta nos puede llevar a errores.

```
> 2^50
[ 1 ] 1.1259e+15
> 2^(-50)
[ 1 ] 8.881784e-16
```

```
> sqrt (5)
[ 1 ] 2.236068
> print(sqrt(5),14)
[ 1 ] 2.2360679774998
```

R, como calculadora

Por otro lado, para redondear un número a n cifras decimales utilizaremos la función round(x,n). Por otro lado, tenemos la función floor(x) que redondea a un entero por defecto, la función ceiling(x) que redondea a un entero por exceso y con la función trunc(x) que trunca el número a su parte entera. Para ver cómo funciona vamos a poner un ejemplo:

```
> round (exp(3),4)
[ 1 ] 20.0855
> round(exp(3),2)
[ 1 ] 20.09
> round(exp(3))
[ 1 ] 20
> pi
[ 1 ] 3.141593
```

```
> round(pi)
[1] 3
> floor(pi)
[1] 3
> ceiling(pi)
[1] 4
> trunc(pi)
[1] 3
```

R, como calculadora

Teorema (Definición de variables y funciones)

Una variable es un objeto que sirve para guardar datos, y para asignarle un valor. Primero se define una variable y la llamaremos. Una vez que hemos definido la variable podemos realizar todo tipo de operaciones con ella y pueden cambiar de valor a lo largo de la sesión.

```
> a = sqrt(5)
> a
[ 1 ] 2.236068
```

```
> a = 20
> a
[ 1 ] 20
> a/5
[1] 4
```

R, como calculadora

Seguidamente, para definir una función utilizaremos la construcción nombre de la función= function(variable)definición. Como este proceso es muy abstracto vamos a definir una función sencilla:

```
> f = function(a){a^pi}
> f(2)
[ 1 ] 8.824978
> f(a)
[ 1 ] 12226.62
```

```
> g = function(a,b)
{(a-b)^pi}
> g(5,2)
[ 1 ] 31.54428
> g(0,1)
[ 1 ] NaN
```

```
> h = function(a)
 {b = sqrt(a);g(a,b)}
> h(5)
[ 1 ] 24.38367
```

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Datos y Gráficos

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Datos y representación gráfica

Teorema (Datos y Gráficos)

Las funciones de R se dividen en dos grandes grupos: funciones gráficas de alto nivel y de bajo nivel. La diferencia fundamental es que las funciones de alto nivel son las que generan gráficos completos, mientras que las de bajo nivel se limitan a añadir elementos a un gráfico existente.

```
> edad = c(1,2,3,5,7,9,11,13)
> altura = c(76.11,86.45,95.27,109.18,122.03,133.73,
             143.73,156.41)
```

Datos y representación gráfica

Como son muchos datos, se crea una tabla de datos, que en R es un data frame.

```
> datos1 = data.frame(edad,altura)
> datos1
edad altura
1  1 76.11
2  2 86.45
3  3 95.27
4  5 109.18
5  7 122.03
6  9 133.73
7 11 143.73
8 13 156.41
```

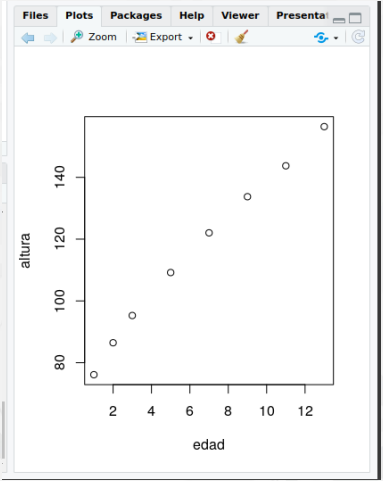
Datos y representación gráfica

Podremos utilizar el símbolo $ para acceder a los datos de una columna.

```
datos1$edad
[1] 1 2 3 5 7 9 11 13
```

Para dibujar estos puntos, se utiliza el comando *plot*(*x*,*y*). Es importante que *x* y *y* son vectores de la misma longitud.

```
> plot(datos1$edad,datos1$altura)
> plot(datos1)
```



Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CIATEC

Data frame

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Data frame

Teorema (Data frame)

Los data frames son estructuras de datos de dos dimensiones heterogéneas, es la estructura de datos más usada para analisar datos. Se pueden entender a los data frames como una versión más flexible de una matriz.

Una tabla de las más conocidas de R es la data frame iris. Contiene la longitud y la anchura de los pétalos y sépalos y la especie de 150 flores iris.

```
> d.f = iris
> data("iris")
> View(iris)
```

Data frame

Otras funciones utilizadas son las siguientes para referirnos a su estructura interna:

- head: Muestra las primeras n filas del data frame.
- tail: Muestra las n últimas filas del data frame.
- Tanto head como tail tienen por defecto n = 6.
- str: Da la estructura global de un objeto de datos.

```
> head(d.f)
> tail(d.f)
> head(d.f,5)
> str(d.f)
```

Data frame

La forma para obtener los nombres, los identificadores y las dimensiones:

- names: Entrega un vector con los nombres de la columna.
- rownames: Entrega un vector con identificadores de las filas.
- dimnames: Entrega una list con el vector de los identificadores de las filas y el vector de los nombres de las columnas.
- dim: Entrega un vector con el número de filas y columnas.

```
> names(d.f)
> rownames(d.f)
> dimnames(d.f)
> dim(d.f)
```

```
> d.f[1:5,]
> d.f[1:5,1:3]
> d.f[d.f$Species==
"virginica"&d.f$Sepal.Length>7,]
```

Importar y exportar data frame

Para importar un data frame de un fichero externo, se utiliza la función read.table que permite definir un data frame a partir de una tabla de datos contenida en un fichero de texto simple externo. La función completa sería read.table("ubicación del fichero de texto")

- sep: Para especificar las separaciones entre columnas del fichero, por defecto son espacios en blanco.
- header: Si la tabla que importamos tiene una primera fila con los nombres de las columnas hay que especificar header=TRUE.

```
> NH1 = read.table
("NotaHermanos.txt",
header=TRUE)
> head(NH1)
> str(NH1)
```

```
> NH2 = read.table
("NotaHermanos.txt",
header=TRUE,sep=",")
> head(NH2)
> str(NH2)
```

Importar y exportar data frame

Finalmente, para exportar un data frame a un fichero externo a través de la función
write.table(“data frametitle=nombre del fichero”).
Esta función tiene algunos parámetros como:

- sep: Para especificar las separaciones entre columnas del fichero, por defecto son espacios en blanco.
- dec: Para indicar el separador decimal.

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

¡GRACIAS!

2026 año de Margarita Maza